

**Diseño de un sistema de analítica de datos para optimizar la toma de decisiones en
políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables en Medellín**

Autora: Sonia L. González Pardo
Cedula: 1035420008

Universidad Nacional- Sede Medellín

Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales
Medellín Antioquia, Colombia
abril 2026

Líneas de Investigación

- * Sistemas de información.
- * Analítica de datos.
- * Gobernanza y políticas públicas.
- * Gestión del conocimiento.

Relación con la demanda territorial

Departamento: Antioquia

Reto: Fortalecer la gobernanza y el uso de sistemas de información

Demanda: Mejorar en la toma de decisiones públicas mediante uso de datos

Alcance: Transformación digital y uso estratégico de información

Línea: Sistemas de información y analítica de datos

Planteamiento del problema

En la ciudad de Medellín, la toma de decisiones en políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables enfrenta limitaciones debido a la fragmentación de la información y la falta de integración entre sistemas de datos de entidades públicas y organizaciones sociales.

Esta situación dificulta la identificación precisa de beneficiarios, la focalización de inversiones y la evaluación del impacto de las políticas públicas, generando ineficiencias en la asignación de recursos.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar sistemas de analítica de datos que permitan integrar, procesar y utilizar información de manera estratégica para mejorar la toma de decisiones y fortalecer la gobernanza territorial.

Justificación

La presente investigación se justifica en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para la toma de decisiones basada en evidencia en Medellín, en el marco de los retos de Ciencia, Tecnología e Innovación relacionados con la transformación digital y el uso estratégico de la información.

El desarrollo de un sistema de analítica de datos permitirá mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, optimizar la focalización de intervenciones y fortalecer la articulación entre actores del ecosistema social, contribuyendo al desarrollo territorial y al bienestar de poblaciones vulnerables.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de analítica de datos que permita mejorar la toma de decisiones en políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables en Medellín.

Objetivos específicos

1. Analizar las limitaciones actuales en el uso de datos para la toma de decisiones en políticas públicas en Medellín.
2. Diseñar un modelo de sistema de analítica de datos para mejorar la gestión de información.
3. Validar el sistema propuesto mediante un caso aplicado en el contexto territorial.

Enfoque Metodológico

Enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo).

Objetivo 1:

- *Revisión documental.
- *Análisis de datos existenciales.

Objetivo 2:

- *Modelado del sistema.
- *Diseño de estructura de datos.

Objetivo 3:

- *Implementación piloto.
- *Evaluación de resultados.

Productos CTel

1. Artículo científico en revista indexada.
2. Segundo artículo científico.
3. Sistema de analítica de datos (dashboard funcional).
4. Producto de apropiación social (talleres o capacitación).

Resultados esperados

- * Desarrollo de un sistema funcional de analítica de datos.
- * Mejora en procesos de toma de decisiones.
- * Generación de conocimiento aplicado.
- * Impacto en políticas públicas.

Formato de presupuesto					
Item	Rubro	Descripción de la actividad o producto	Especi e	Efectivo (Entidad)	Efectivo (SGR)
1	Sistemas de Información de Software	Desarrollo de dashboard, licencias Power BI y herramientas de análisis	0	0	\$12.000.000
2	Servicios tecnológicos especializados	Asesoría técnica en analítica de datos y modelado	0	0	\$8.000.000
3	Generación de conocimiento	Recolección de datos, entrevistas y trabajo de campo	0	0	\$5.000.000
4	Apropiación social del conocimiento	Talleres, socialización y transferencia de conocimiento	0	0	\$5.000.000
5	Capacitación y eventos	Cursos en Power BI, análisis de datos y herramientas digitales.	0	0	\$5.000.000
6	Pasantía internacional	Movilidad tiquetes y apoyo de estancia	0	0	\$10.000.000
Total					\$45.000.000